

Phân tích Học thuật Chuyên sâu: Tính chất Non-IID trong Dữ liệu Giao thông Đô thị và Đề xuất Kiến trúc Adaptive Graph Neural Network

Báo cáo Kỹ thuật

Ngày 4 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Hầu hết các mô hình học sâu hiện tại, bao gồm cả Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN) tiêu chuẩn, thường được xây dựng dựa trên giả định ẩn rằng dữ liệu đầu vào độc lập và có cùng phân phối (Independent and Identically Distributed - IID). Tuy nhiên, dữ liệu giao thông thực tế tại các ngã tư đô thị vi phạm nghiêm trọng cả hai khía cạnh của giả định này. Bài báo cáo này phân tích sâu sắc bản chất Non-IID của dữ liệu giao thông, bóc tách sự phi đồng nhất về không gian (Spatial Non-ID) và sự phụ thuộc phức tạp về không gian-thời gian (Spatio-Temporal Non-I). Đồng thời, chúng tôi làm rõ toán học đằng sau sự thất bại của các mô hình GCN truyền thống khi áp dụng vào miền dữ liệu này, từ đó đề xuất hướng tiếp cận Đồ thị Dị thể Động (Adaptive Heterogeneous GNN) với tham số đặc thù cho từng nút (Node-Specific Parameters) nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ và khai phá dữ liệu giao thông.

1 Giới thiệu

Dự báo giao thông (Traffic Forecasting) là bài toán cốt lõi trong Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS). Sự phát triển của Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN) đã mang lại những bước tiến lớn nhờ khả năng khai thác cấu trúc tô-pô của mạng lưới đường bộ. Các mô hình cơ bản (ví dụ: GCN, DCRNN, STGCN) mô hình hóa mạng lưới giao thông dưới dạng một đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, A)$, trong đó $\mathcal{V}$ là tập hợp các nút (ngã tư, trạm cảm biến), $\mathcal{E}$ là tập các cạnh (đoạn đường nối), và A là ma trận kề.

Tuy nhiên, một rào cản lớn ngăn cản việc triển khai các mô hình này trong thực tế với độ chính xác cao là giả định IID. Dữ liệu giao thông $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ thu thập từ N ngã tư có bản chất dị thể và phụ thuộc lẫn nhau một cách phi tuyến. Việc bỏ qua tính chất Non-IID dẫn đến hiện tượng "trung bình hóa" (over-smoothing) và sai số lớn tại các khu vực có đặc thù giao thông dị biệt.

2 Bóc tách: Sự vi phạm giả định Identically Distributed (Non-ID)

2.1 Định nghĩa và Hiện trạng

Hai biến ngẫu nhiên X_A (lưu lượng tại ngã tư A) và X_B (lưu lượng tại ngã tư B) được gọi là Identically Distributed (Cùng phân phối) nếu và chỉ nếu hàm phân phối tích lũy của chúng hoàn toàn trùng khớp:

$$P(X_A \leq x) = P(X_B \leq x) \quad \forall x \quad (1)$$

Thực tế, $\mathcal{G}$ bao gồm các nút có đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội (Point of Interest - POI) hoàn toàn khác nhau, dẫn đến các phân phối biên $P(X_v)$ dị biệt.

Bảng 1: Ví dụ về sự phi đồng nhất phân phối lưu lượng (Non-ID)

Đặc tả Nút (Ngã tư)	Đặc điểm Lưu lượng	Phân phối Thống kê Mô phỏng
Gần trường học (v_1)	Bùng phát ngắn hạn (7h-8h, 16h-17h)	Phân phối Gaussian nhọn $\mathcal{N}(\mu = 95, \sigma^2 = 5)$
Quốc lộ huyết mạch (v_2)	Cao đều đặn, đỉnh rộng (14h-16h)	Phân phối Gaussian phẳng $\mathcal{N}(\mu = 180, \sigma^2 = 40)$
Hẻm khu dân cư (v_3)	Luôn thưa thớt, ngẫu nhiên	Phân phối Poisson $\mathcal{P}(\lambda = 8)$
Khu công nghiệp (v_4)	Chênh lệch cực lớn theo ca làm việc	Phân phối Bimodal (Đa đỉnh)

2.2 Hệ quả đối với GNN

Các mô hình GCN chuẩn sử dụng *weight sharing* (chia sẻ trọng số) qua các không gian. Cập nhật đặc trưng tại lớp l được tính bởi:

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(\hat{A} H^{(l)} W^{(l)} \right) \quad (2)$$

Trong đó $W^{(l)}$ là ma trận trọng số chung cho MỌI nút. Việc tối ưu hóa $W^{(l)}$ trên toàn bộ đồ thị sẽ hướng mô hình hội tụ về một phân phối "bình quân" kỳ vọng. Hậu quả là mô hình dự đoán tốt ở các ngã tư trung bình, nhưng có sai số dự báo rất lớn (MSE tăng vọt) tại các ngã tư có phân phối cực đoan (như v_1, v_4).

3 Bóc tách: Sự vi phạm giả định Independent (Non-I)

3.1 Định lý địa lý thứ nhất của Tobler

"Mọi thứ đều liên hệ với nhau, nhưng những thứ gần nhau thì liên hệ mật thiết hơn". Hai biến X_A và X_B là độc lập nếu xác suất hợp bằng tích các xác suất biên:

$$P(X_A \cap X_B) = P(X_A) \cdot P(X_B) \quad (3)$$

Trong giao thông, việc biết đang có ùn tắc tại A cung cấp lượng thông tin khổng lồ (Mutual Information) về tình trạng của nút B lân cận trong tương lai gần. Sự phụ thuộc này tồn tại ở hai chiều kích:

3.2 Sự phụ thuộc Không gian (Spatial Dependence)

Sự phụ thuộc không gian trong giao thông mang tính **hữu hướng và bất đối xứng**. Một vụ kẹt xe tại ngã tư B sẽ lan truyền ngược dòng (upstream) về ngã tư A theo nguyên lý sóng động học (Kinematic Wave Theory).

$$X_A(t + \Delta t) \not\sim X_B(t) \quad \text{nếu } A \text{ nằm upstream của } B \quad (4)$$

Ma trận kề vật lý A (thường là nhị phân hoặc trọng số dựa trên khoảng cách) không thể hiện được tính bất đối xứng động lực học này.

3.3 Sự phụ thuộc Thời gian (Temporal Dependence)

Dữ liệu lưu lượng mang tính chuỗi thời gian rõ rệt với tính tự tương quan (Autocorrelation) và tính chu kỳ (Seasonality) hàng ngày/tuần.

$$X_v(t) \not\sim \{X_v(t-1), X_v(t-2), \dots, X_v(t-k)\} \quad (5)$$

4 Sự tương tác phức hợp: Non-IID Toàn diện

Trong thực tế, tính Non-I và Non-ID không tồn tại độc lập mà tương tác phức tạp. Trọng số phụ thuộc không gian giữa hai nút (Non-I) không cố định mà thay đổi theo thời gian (Temporal Non-stationarity).

Kịch bản thực tế: Sự phụ thuộc giữa ngã tư KCN và cầu vượt lân cận rất mạnh vào lúc 8h sáng thứ Hai, nhưng gần như bằng không vào lúc 8h sáng Chủ nhật (khi KCN nghỉ).

Điều này ngụ ý rằng, một mô hình lý tưởng không chỉ cần xử lý sự khác biệt tĩnh của các nút (Non-ID), mà cấu trúc đồ thị (đại diện cho sự tương tác Non-I) cũng phải liên tục thay đổi theo thời gian.

5 Đề xuất phương pháp giải quyết: Adaptive Heterogeneous GNN (AH-GNN)

Để giải quyết bài toán biểu diễn dữ liệu Non-IID trên bản đồ, chúng tôi đề xuất một kiến trúc nâng cấp bao gồm hai mô-đun chính:

5.1 Ma trận Kề Động (Adaptive Adjacency Matrix) giải quyết Non-I

Thay vì sử dụng ma trận A tĩnh dựa trên cấu trúc vật lý, mô hình sẽ tự động học các liên kết ngữ nghĩa (Semantic Edges) giữa các nút và cập nhật chúng theo thời gian. Khởi tạo một ma trận nhúng nút (Node Embedding Matrix) $E \in \mathbb{R}^{N \times d}$. Ma trận kề tự học được tính bởi:

$$\tilde{A} = \text{Softmax}(\text{ReLU}(E \cdot E^T)) \quad (6)$$

Ma trận $\tilde{A}$ này có khả năng "ngắt" các liên kết khi xảy ra sự cố giao thông (kẹt xe không lan truyền được do cảnh sát phân luồng) và tự động tạo kết nối giữa các ngã tư ở xa nhưng có chung mẫu hình lưu lượng.

5.2 Tham số Đặc thù Nút (Node-Specific Parameters) giải quyết Non-ID

Thay vì chia sẻ chung ma trận trọng số $W \in \mathbb{R}^{D \times F}$, chúng tôi sử dụng cơ chế sinh trọng số tự động (Weight Generation) dựa trên những nút. Trọng số riêng cho mỗi nút v được sinh ra từ một mạng bộ nhớ (Memory Network) hoặc lớp tuyến tính:

$$\mathcal{W}_v = \Theta \cdot \mathbf{e}_v \quad (7)$$

Trong đó $\mathbf{e}_v$ là nhúng của nút v , Θ là tham số chung học cách ánh xạ từ không gian nhúng sang không gian tham số. Phương trình truyền lan GCN được viết lại thành dạng Non-IID:

$$h_v^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{u \in \mathcal{N}(v) \cup \{v\}} \tilde{A}_{vu} h_u^{(l)} \mathcal{W}_v^{(l)} \right) \quad (8)$$

6 Kết luận và Định hướng Nghiên cứu Tương lai

Việc nhận thức và giải quyết các giả định IID là chìa khóa để đạt được các đột phá trong học sâu không gian-thời gian (Spatio-Temporal Deep Learning). Việc biểu diễn hệ thống giao thông như một đồ thị tĩnh và đồng nhất là không đủ.

Hướng triển khai tiếp theo (Định lượng minh chứng):

- **Đo lường Non-ID:** Sử dụng Jensen-Shannon Divergence (JSD) hoặc Kullback-Leibler (KL) Divergence để tính toán ma trận khác biệt phân phối lưu lượng giữa mọi cặp nút từ bộ dữ liệu CityFlow.
- **Kiểm định Non-I:** Áp dụng kiểm định Nhân quả Granger (Granger Causality Test) theo từng cặp (pairwise) để vẽ đồ thị nhân quả thực tế, so sánh cấu trúc này với ma trận kề vật lý thông thường.
- **Thực nghiệm Mô hình:** Cài đặt kiến trúc AH-GNN và so sánh với baseline (GCN, ASTGCN) về khả năng thích ứng với các chuỗi Non-stationary (như luồng xe khi có tai nạn giả lập).